



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

โทร. 8142

ที่ อว 7601.2/613

วันที่ 26 สิงหาคม 2569

เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลับกรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2570

เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ตามที่ คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ในการประชุม ครั้งที่ 10/2569 (21 กรกฎาคม 2569) มีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2570 โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2570 เสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณา นั้น

ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลับกรองหลักสูตรครั้งที่ 34/2569 (21 ส.ค. 2569) มีมติเห็นควรให้หลักสูตรทบทวนและแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ และส่งไฟล์รายละเอียดหลักสูตร (ทั้งไฟล์ Word และ PDF) ที่ปรับแก้ไขแล้ว รวมทั้งตารางสรุปประเด็นการแก้ไขหลักสูตรตามมติที่ประชุม มายังอีเมล kanoklada.nun@kmutt.ac.th อย่างช้าภายในวันพุธที่ 9 กันยายน 2569 เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณากลับกรองหลักสูตรพิจารณาอีกครั้ง (ภายใน 7 วันทำการหลังได้รับเล่มหลักสูตรฉบับแก้ไข)

(อ.วาสนา เสียงดัง)

ประธานคณะกรรมการพิจารณากลับกรองหลักสูตร

สำเนา : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ส่งทางอีเมล)

สรุปประเด็นพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลับกรองหลักสูตร ครั้งที่ 34/2569

หลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2570

ประชุมเมื่อ ในศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2569 เวลา 09.30-12.00 น. ในระบบ Office 365 Teams

ตัวแทนคณะกรรมการที่พิจารณา

1) อ.วาสนา	เสียงดัง	ประธานคณะทำงานฯ
2) ผศ.ดร.วรรัตน์	กระทุ้	กรรมการ
3) ผศ.ดร.ปารเมศ	วรเศยานนท์	กรรมการ
4) ดร.ธีรสิทธิ์	เต็มสายทอง	กรรมการ

ตัวแทนอาจารย์ผู้เข้าร่วมชี้แจงหลักสูตร

1) ผศ.ดร.ดาวิด	ทองทา	ผู้นำเสนอและประธานหลักสูตร
2) ผศ. ดร.วริสา	ยมเสถียรกุล	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3) ดร.ธารีรัตน์	ธนต์พัณณิย์	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผู้เข้าร่วมประชุม

1) น.ส.อภิญญา	ปรีสุทธิพงศ์	EDS
2) น.ส.ภัทรธิมา	พัชรคุณัญญา	EDS
3) น.ส.กนกกลดา	นันท์โชติ	EDS
4) น.ส.จาริณี	สุภาพกุลนที	EDS
5) น.ส.อัชมา	นมะพรพรรณ	EDS
6) น.ส.จาริณี	โทยหวล	EDS

สรุปผลการประชุมเพื่อพิจารณาในครั้งนี้

✓ ผ่าน แบบมีเงื่อนไข ทั้งนี้ ให้หลักสูตรดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และนำส่งข้อมูลพร้อมไฟล์มายังสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณากลับกรองหลักสูตรอีกครั้งก่อนนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการวิชาการ

กรณีมีข้อสงสัยใด ๆ หลักสูตรสามารถติดต่อสอบถามมายังสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ ได้ทางอีเมล eds@kmutt.ac.th หรือทาง EDS Line Official ID : @edskmutt

มติที่ประชุมคณะทำงานพิจารณากันกรองหลักสูตร ครั้งที่ 34/2569 (วันศุกร์ที่ 21 ส.ค. 2569 เวลา 09.30-12.00 น.)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2570

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
1) ข้อมูลอาจารย์ของหลักสูตร		
- 3.15 ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ และประวัติการศึกษาของอาจารย์ <u>รับผิดชอบหลักสูตร</u>	รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 7 ท่าน ดังนี้ 1. รศ. ดร.เศรษฐภัทร ชินวิริยสิทธิ์ 2. รศ. ดร.ปริญญา เส่งยมสุนทร 3. ผศ. ดร.วิริสา ยมเสถียรกุล 4. ผศ. ดร.ดาวุด ทองทา* (ประธานหลักสูตร) 5. ดร.บุปผชาติ จันทร์สว่าง 6. ดร.ธารีรัตน์ ธนัตถ์พานิชย์ 7. ดร.อนุวัฒน์ ตั้งชนวัฒน์สกุล	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)
- 3.16 ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ และประวัติของ <u>อาจารย์ประจำหลักสูตร</u>	รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 35 ท่าน ดังนี้ 1. รศ. ดร.เศรษฐภัทร ชินวิริยสิทธิ์ 19. ผศ. ดร.ณัฐวัฒน์ กล้าสกุล 2. รศ. ดร.ปริญญา เส่งยมสุนทร 20. ผศ. ดร.ณภัฏจันทร์ ด้านสวัสดิ์ 3. ผศ. ดร.วิริสา ยมเสถียรกุล 21. ผศ. ดร.ธีระพล สลิวงค์ 4. ผศ. ดร.ดาวุด ทองทา* 22. ผศ. ดร.ปริเวท วรรณโกวิท 5. ดร.บุปผชาติ จันทร์สว่าง 23. ผศ. ดร.พรทิพย์ เดชพิชัย 6. ดร.ธารีรัตน์ ธนัตถ์พานิชย์ 24. ผศ. ดร.พีระศักดิ์ อินทรไพบุลย์ 7. ดร.อนุวัฒน์ ตั้งชนวัฒน์สกุล 25. ผศ. ดร.วราภรณ์ จาตนิล 8. ศ. ดร.ภูมิ คำเอม 26. ผศ. ดร.สุพุมล สาริกะวณิช 9. รศ.ชูเกียรติ วรสุชีพ 27. ผศ. ดร.สุพัทธา วิริยะวิสุทธิสกุล 10. รศ. ดร.ณรรธคุณ วิรุฬห์ศรี 28. ผศ. ดร.อังกูร หวังวงศ์ชัย 11. รศ. ดร.ทรงพล ศรีวงศ์ษา 29. Asst. Prof. Dr.Saeid Zahmatkesh 12. รศ. ดร.ภาวนา เขมะวิชานรัตน์ Komeleh 13. รศ. ดร.วิราวรรณ ชินวิริยสิทธิ์ 30. ดร.ธนศ จิตต์สุภาพรรณ 14. รศ. ดร.อนิรุทธ ลวดทรง 31. ดร.ปรินทร์ ไชยปัญญา 15. รศ. ดร.อุษา อัมพรี 32. ดร.รัชนิกร ชลไชยะ	

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
- ภาคผนวก ค1 ประวัติ อาจารย์ประจำหลักสูตร	16. ผศ. ดร.ชัชวาลย์ วัชรารัตน์ 33. ดร.วรินทร์ วัฒนพรรพหม 17. ผศ. ดร.ชื่นชม ศาลิคุปต์ 34. ดร. วิธวินท์ สุสุทธิ 18. ผศ. ดร.ฐิตาภรณ์ กนกรัตน์ 35. ดร.ศุวิล ชมชัยยา ☒ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. รศ. ดร.เศรษฐภัทร ชินวิริยสิทธิ - แก้ไขปีที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกเป็นปี ค.ศ. (หน้า 376) - แก้ไขสาขาวิชาของคุณวุฒิระดับปริญญาตรีให้ตรงกันทั้งฉบับ (หน้า 185, 376) 2. ดร.บุปผชาติ จันทร์สว่าง - แก้ไขปี พ.ศ. ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกให้ตรงกันทั้งฉบับ (หน้า 186, 392) - ระบุข้อมูลเพิ่มเติมว่าผลงานทางวิชาการทั้ง 3 รายการ สามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลใด (หน้า 392) 3. ดร.ธาริรัตน์ ธนัตถ์พาณิชย์ แก้ไขการระบุคุณวุฒิและสาขาวิชาในระดับปริญญาเอกให้เป็นรูปแบบเดียวกัน (หน้า 186, 395) 4. รศ. ดร.ณรรธคุณ วิรุฬห์ศรี แก้ไขการระบุคุณวุฒิและสาขาวิชาในระดับปริญญาโทให้เป็นรูปแบบย่อ (หน้า 410) 5. รศ. ดร.วิราวรรณ ชินวิริยสิทธิ แก้ไขสถาบันที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเป็น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (หน้า 419) 6. ผศ. ดร.ชัชวาลย์ วัชรารัตน์ ทบทวนผลงานในกลุ่ม National Conference ต้องมาจากการประชุมโดยสมาคมวิชาการหรือวิชาชีพ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการจัดการประชุมร่วมกันของสถาบันอุดมศึกษากับสมาคมทางวิชาการหรือวิชาชีพ โดยอาจจะบูรณาการงานชิ้นอื่นเพิ่มเติม (หน้า 428) 7. ผศ. ดร.ชื่นชม ศาลิคุปต์ แก้ไขสถาบันที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีเป็น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (หน้า 431) 8. ผศ. ดร.ธีระพล สลิวงค์ แก้ไขคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็น วท.บ. (หน้า 444) 9. ผศ. ดร.พีระศักดิ์ อินทรไพบุลย์ ผลงานวิชาการในกลุ่ม International Conference ขอให้ระบุวัน เดือน ปี และสถานที่จัดการประชุมเพิ่มเติม (หน้า 455) 10. ผศ. ดร.สุพัตรา วิริยะวิสุทธิสกุล - แก้ไขปีที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากสถาบันในประเทศไทยเป็นปี พ.ศ. (หน้า 465)	

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	- ผลงานวิชาการในกลุ่ม International Conference รายการที่ 1 ขอให้ระบุวัน เดือน ปี ที่จัดการประชุมเพิ่มเติม (หน้า 465) 11. อาจารย์ของหลักสูตรที่จะเกษียณอายุในปี 2571 ขอให้ติดตามสถานะของอาจารย์ให้มีสัญญาจ้างอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา โดยอยู่ในภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ที่มีการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรภายในตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด - รศ. ดร.เศรษฐภัทร ชินวิริยสิทธิ์ - รศ. ดร.วิราวรรณ ชินวิริยสิทธิ์ - รศ. ดร.อุษา อัมพรี ทั้งนี้ ไม่ควรให้ผู้เกษียณอายุเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ควรส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่อาจารย์รุ่นใหม่ เพื่อความยั่งยืนของหลักสูตรในระยะยาว ตามแนวทางการมอบหมายภาระงานด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนแก่บุคลากรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2565 (ตามหนังสือที่ อว.7601.2/51 วันที่ 21 มกราคม 2569)	
2) ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร รายวิชา และแผนการศึกษา		
2.3.2.1) การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรกับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565	โครงสร้างหลักสูตรแบ่งออกเป็น 2 สาขาวิชาเอก หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ดังนี้ สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ แผนปกติ 130 หน่วยกิต แผนก้าวหน้าทางวิชาการ 142 หน่วยกิต สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์เชิงกลยุทธ์ในการวิเคราะห์ธุรกิจและอุตสาหกรรม แผนปกติ 130 หน่วยกิต สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)
2.3.2.2) รายละเอียดของโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา (หน้า 21) a) จำนวนหน่วยกิตรวม b) โครงสร้างหลักสูตรแยกตามหมวดวิชา	ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 27 หน่วยกิต ข. หมวดวิชาเฉพาะ แผนปกติ 97 หน่วยกิต - กลุ่มวิชาแกน 25 หน่วยกิต - กลุ่มวิชาเอกบังคับ 39 หน่วยกิต - กลุ่มวิชาเอกเลือก 12 หน่วยกิต	

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
c) รายวิชา	- กลุ่มวิชาโท 18 หน่วยกิต - กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี 3 หน่วยกิต แผนก้วหน้าทางวิชาการ 109 หน่วยกิต - กลุ่มวิชาแกน 25 หน่วยกิต - กลุ่มวิชาเอกบังคับ 39 หน่วยกิต - กลุ่มวิชาเอกเลือก 24 หน่วยกิต - กลุ่มวิชาโท 18 หน่วยกิต - กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี 3 หน่วยกิต ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์เชิงกลยุทธ์ในการวิเคราะห์ธุรกิจและอุตสาหกรรม ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 27 หน่วยกิต ข. หมวดวิชาเฉพาะ 97 หน่วยกิต - กลุ่มวิชาแกน 25 หน่วยกิต - กลุ่มวิชาเอกบังคับ 39 หน่วยกิต - กลุ่มวิชาเอกเลือก 12 หน่วยกิต - กลุ่มวิชาโท 18 หน่วยกิต - กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี 3 หน่วยกิต ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต ☒ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ - ขอให้หลักสูตรตรวจสอบและแก้ไขชื่อกลุ่มวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี 3 หน่วยกิต ที่ในเล่มหลักสูตรระบุชื่อของกลุ่มวิชาไม่ตรงกัน ระหว่าง กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี (หน้า 45, 46, 47) <u>หรือ</u> กลุ่มวิชาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หน้า 67, 552, 581, 604) - ข้อ 2.3.2.2) รายละเอียดของโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา หัวข้อ c) รายวิชา รหัสตัวอักษร (หน้า 47) - แก้ไขรหัสตัวอักษรจาก CSS เป็น ACS หมายถึง วิชากลุ่มคอมพิวเตอร์ประยุกต์	

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	- แก้ไขรหัสตัวอักษรจาก STD เป็น SDS หมายถึง วิชากลุ่มสถิติและวิทยาการข้อมูล 3. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรได้ปรับเงื่อนไขการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้เลือก 6 หน่วยกิต จาก เปิดให้ผู้เรียนเลือกเรียนหน่วยการเรียนรู้ในรหัส GES/LNG ได้ตามความสนใจ ปรับเป็น หมวด ก 2 กลุ่มวิชาบังคับเลือก 6 หน่วยกิต โดยนักศึกษาจะต้องเรียนทุกรายวิชาภายในหมวด จำนวน 6 รายวิชา ที่หลักสูตรได้กำหนดให้ 4. แก้ไขความหมายของผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา จาก TQF 5 ด้าน เป็น TQF 4 ด้าน (หน้า 130)	
2.3.3.1) การจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา a) แผนการศึกษา	☒ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. แผนการศึกษาของสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์เชิงกลยุทธ์ในการวิเคราะห์ธุรกิจและอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 แก้ไขรายวิชาจาก GEC23301 เป็น <u>GES23301</u> เส้นทางสู่ความยั่งยืน (หน้า 103) 2. รายวิชา MTH291, MTH292 ที่ระบุในแผนการศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาพิเศษ หลักสูตรสามารถย้ายการระบุรายละเอียดไปอยู่ในหัวข้อ d) องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนามได้ โดยไม่ต้องระบุไว้ในแผนการศึกษาเนื่องจากรายวิชาทั้ง 2 เป็นวิชาเลือกในหมวดวิชาโท	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)
3.3) ตรวจสอบความถูกต้องตรงกันของข้อมูลโครงสร้างแผนการศึกษา และรายวิชา ในเอกสาร Blueprint:	☒ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. ตรวจสอบและแก้ไขจำนวนหน่วยกิต จำนวนชั่วโมงของรายวิชา MTH361, MTH364, ACS224, ACS325 ให้ตรงกันทั้งฉบับ ตัวอย่างเช่น - MTH361 การคำนวณเชิงวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) (หน้า 57, 60, 539, 565, 595) หรือ 3(3-1-6) (หน้า 280) - ACS224 ระบบปฏิบัติการ 2(2-0-4) (หน้า 546, 575) หรือ 3(3-0-6) (หน้า 63, 242) 2. ตรวจสอบและแก้ไขการกำหนดรหัส ชื่อรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษให้ตรงกันทั้งฉบับ เช่น - <u>MTH353</u> การหาค่าเหมาะที่สุด (หน้า 57) หรือ <u>MTH355</u> การหาค่าเหมาะที่สุด (หน้า 60, 135, 538, 564, 593) - <u>MTH372</u> แบบจำลองคณิตศาสตร์ในระบบอุตสาหกรรม (หน้า 60, 138, 284, 595) หรือ <u>MTH273</u> แบบจำลองคณิตศาสตร์ในระบบอุตสาหกรรม (หน้า 61, 542, 570) - MTH273 แบบจำลองคณิตศาสตร์ในระบบอุตสาหกรรม (Mathematical Modeling in Industrial Systems) (หน้า 61, 542, 570) หรือ MTH273 การวิเคราะห์และการแสดงผลข้อมูลเชิงปริมาณ	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	<u>สำหรับระบบอุตสาหกรรม (Quantitative Data Analysis and Visualization for Industrial Systems) (หน้า 59, 145, 260, 593)</u> - MTH383 <u>Mathematics of Life Insurance I</u> (หน้า 62, 65, 138, 598) หรือ MTH383 <u>Mathematics of Life Insurance</u> (หน้า 289) - SDS47103 <u>การประยุกต์ใช้วิทยาการข้อมูลเชิงสนับสนุนการตัดสินใจ (Data Science Application for Data-Driven Decisions)</u> (หน้า 374) หรือ SDS47103 <u>โครงการวิทยาการข้อมูลขั้นสูง (Advance Data Science Project)</u> (หน้า 65, 140, 551, 580)	
3) ตรวจสอบแผนการรับและงบประมาณหลักสูตร		
2.3.4.4) การบริหารงบประมาณรายรับและรายจ่ายของหลักสูตร a) แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี b) อัตราค่าเล่าเรียน c) ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาเฉลี่ยต่อ 5 ปีงบประมาณ	☒ ยังไม่ได้รับผลการวิเคราะห์จากสำนักงานยุทธศาสตร์ (ข้อมูลอ้างอิงตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2570) <u>แผนการรับนักศึกษา</u> <u>คงเดิม</u> จำนวน 40 คน/ปี <u>สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์</u> - แผนปกติ 17 คน - แผนก้าวหน้าทางวิชาการ 3 คน <u>สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์เชิงกลยุทธ์ในการวิเคราะห์ธุรกิจและอุตสาหกรรม</u> - แผนปกติ 20 คน <u>อัตราค่าเล่าเรียน</u> <u>คงเดิม</u> (ตามประกาศอัตราปี 2568 ของหลักสูตร) - ค่าบำรุงการศึกษา 14,500 บาท/ภาคการศึกษา - ค่าลงทะเบียนรายวิชา/โมดูล 650 บาท/หน่วยกิต ทั้งนี้ หากได้รับผลการวิเคราะห์จากสำนักงานยุทธศาสตร์แล้ว ขอให้ระบุแผนการรับและงบประมาณหลักสูตรให้สอดคล้องกัน	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า
5) ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารแนบ (ภาคผนวก ก – ข)		
ภาคผนวก ก ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก	☒ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. แก้ไขตำแหน่งและสังกัดของ คุณสมบัติ จุงจิตรดำรงค์ ที่ระบุในภาคผนวก ก ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกฯ ให้ตรงกับ ภาคผนวก ง คำสั่งแต่งตั้งฯ (หน้า 198, 498)	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
ภาคผนวก ข รายละเอียดของหน่วยการเรียนรู้	☒ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ - ระบุรายละเอียดของรายวิชาในภาคผนวก ข ให้ครบถ้วนทุกรายวิชา ได้แก่ - MTH618 การส่งคงแบบและการประยุกต์ - MTH631 ทฤษฎีสมการเชิงอนุพันธ์ - MTH678 พีชคณิตเชิงเส้นเชิงตัวเลข - SDS342 สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ - SDS362 การวิจัยดำเนินการ - เนื่องจากกลุ่มวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูลได้มีการปรับปรุงรหัสจาก STD เป็น SDS แล้ว ขอให้หลักสูตรตรวจสอบและแก้ไขรายวิชารหัส STD ที่ยังคงระบุในเล่มหลักสูตร ปรับเป็น SDS ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ได้แก่ STD362, STD342, STD365 (หน้า 322, 324) - ทบทวนและแก้ไขการกำหนดรายวิชาบังคับก่อนของรายวิชาที่มีการปรับเป็นรูปแบบ OBEM แล้ว เช่น - เดิม MTH355 การหาค่าเหมาะที่สุด วิชาบังคับก่อน MTH112 - ปรับเป็น MTH355 การหาค่าเหมาะที่สุด วิชาบังคับก่อน <u>MTH11201, MTH11202, MTH11203</u> - ระบุรายละเอียดของรายวิชาที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษานอกหลักสูตร เช่น MTH10101, MTH10102, MTH10201, MTH10202, MTH10203 หรือรายวิชาอื่น ๆ ที่เปิดสอนเพิ่มเติม	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า))
ภาคผนวก (ข2.1) รายวิชา	☒ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ - จำนวน CLOs ต้องไม่เกินจำนวนหน่วยกิต ของรายวิชา (เช่น รายวิชา 3 หน่วยกิต ไม่ควรเกิน 3 ข้อ) พบว่ารายวิชาที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ได้แก่ MTH 115 - พบรายวิชา PRE 38400 ซึ่งเป็น OBEM อยู่ในภาคผนวกนี้ ขอให้ย้ายไปไว้ในภาคผนวก ข 2.2 รวมทั้งขอให้ระบุประเภทรายวิชาด้วย (หน้า 312) - รายวิชา PRE 394 ขอให้ระบุประเภทรายวิชา (หน้า 313)	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า))
ภาคผนวก (ข2.2) รายละเอียดเส้นทางการเรียนรู้ (Learning Pathway) และ รายวิชารูปแบบ OBEM	☒ ข้อเสนอแนะ ดังนี้ <u>เส้นทางการเรียนรู้ (Learning Pathway)</u> ทบทวนชื่อเส้นทางการเรียนรู้ให้ตรงกันทั้ง 3 จุดในเล่ม ได้แก่ บทสรุปผู้บริหาร (หน้า 8) และส่วนที่ 2 b) เส้นทางการเรียนรู้ (Learning Pathway) (หน้า 109) ที่ระบุชื่อ “นักคณิตศาสตร์กับการวางแผนการลงทุน” แต่ในภาคผนวก ข2.2 (หน้า 328) ระบุชื่อ “หลักสูตรนักคณิตศาสตร์ด้านการลงทุน” และขอให้ตัดคำว่า “หลักสูตร” ออกจากชื่อเส้นทางการเรียนรู้ (หน้า 328)	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า))

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	2. ทบทวนรูปภาพเส้นทางการเรียนรู้อีกครั้งเนื่องจากรูปสามารถตีความได้หลายความหมาย (หน้า 109) แนะนำให้ยุบ stage 3 และนำมาเป็น stage 2 ทั้งหมด เนื่องจากสามารถเรียนควบคู่ไปได้ และสามารถตัดรูปภาพเส้นทางการเรียนรู้ออกจากหน้า 329 ได้ เนื่องจากแสดงอยู่ในหน้า 109 เรียบร้อยแล้ว รายวิชารูปแบบ OBEM 1. รายวิชา MTH 38703 (หน้า 338) ให้ทบทวนรายวิชาบังคับก่อนที่ระบุเป็น “วิชา SDS 221 หรือ MTH 282 หรือตามความเห็นของผู้สอน” เนื่องจากข้อมูลไม่ตรงกับรายละเอียดในข้อกำหนดการเรียนรู้ และภาพสรุปเส้นทางการเรียนรู้ 2. ปรับแก้ไขผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา MTH 11301 และ MTH 11302 ให้เป็นภาษาไทยเช่นเดียวกับรายวิชาอื่น 3. ทบทวนและปรับแก้ไขกำหนด Rubric Lv.1 ของรายวิชา MTH 11101-03 และ MTH 11201-03 (ภาคผนวก ข1 “กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์”) ไม่ควรใช้คำที่เป็น Negative หรือคำที่ใช้วัดผลไม่ได้ เช่น “No Evidence” “Take Class” นั่นคือ ผู้เรียนไม่สามารถแสดงการเรียนรู้อะไรได้เลย ใช่หรือไม่ หรือไม่มีหลักฐานเนื่องจากผู้เรียนขาดเรียน ทั้งนี้ ในการออกแบบ rubric ควรมีการแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์อะไรบ้างถึงแม้จะเป็นระดับต่ำ ๆ คำแนะนำในการออกแบบ Rubric Suggested performance scale Level 1 – Beginning : Limited evidence of achievement; significant improvement needed. Level 2 – Developing : Partial achievement; require additional support. Level 3 – Competent : meet minimum expectation,; demonstrates adequate understanding. Level 4 – Proficient: meet expectations with minor errors. Level 5 – Exemplary: Consistently exceed expectations with accurate reasoning and insightful interpretation. 4. ทบทวนเนื้อหา หัวข้อ LO และ Rubric ของรายวิชา “รหัส SDS xxxxx” ทั้งหมด (ตั้งแต่หน้า 341 เป็นต้นไป) เนื่องจากข้อมูลที่ระบุมาไม่ตรงกับเล่มหลักสูตร วท.บ. สถิติและวิทยาการข้อมูล	

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	5. เพื่อคุณภาพของเล่มหลักสูตร ขอให้ใช้รูปแบบที่เหมือนกันทั้งหมด เช่น ใช้ภาษาอังกฤษทั้ง LO และ rubric หรือใช้ภาษาไทยทั้ง LO และ rubric หรือใช้ทั้ง 2 ภาษาที่มี LO ทั้งไทยและอังกฤษ รวมทั้ง rubric ทั้งไทยและอังกฤษ พบว่าในเล่มส่วนภาคผนวกสะท้อนคุณภาพของความไม่เรียบร้อยหรือสับสนอย่างชัดเจน แต่ถ้าปรับจากต้นฉบับไม่ได้ ขอให้ปรับเฉพาะรายวิชาในหลักสูตรเท่านั้น หมายเหตุ: ● สำหรับการปรับแก้ไขในส่วนของ Learning Outcome และ Rubric ขอให้ดูรายละเอียดแนะแนวทางแก้ไขจากเอกสารแนบ “เอกสารแนบรายวิชารูปแบบ OBEM (ภาคผนวก ข 2.2)” ทั้งนี้ ขอให้หลักสูตรชี้แจงการดำเนินการแก้ไขของหลักสูตรลงในตารางเอกสารแนบและส่งกลับมาพร้อมกับไฟล์เล่ม Blueprint ฉบับแก้ไขด้วย ● รายวิชารหัส MTH 6xxx จำนวน 8 วิชา ได้แก่ MTH 61001, MTH 61002, MTH 61003, MTH 61101, MTH 61102, MTH 61103, MTH 65000 และ MTH 65700 มีรายละเอียดตรงกับในเล่ม วท.ม. คณิตศาสตร์ประยุกต์ ฉบับปรับปรุง 2569 - แต่ยังไม่พบว่า rubric ของทุกระดับขาดส่วนขยาย (how well) ที่ชัดเจน (เช่น ได้อย่างไร) ทำให้การพิจารณาด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์อาจอยู่ในสถานะกำกวม ถึงแม้ว่าหลักสูตรจะผ่านการอนุมัติไปแล้ว แต่เมื่อทำการจัดการเรียนการสอนจริงสามารถปรับแก้ไขสะท้อนกับการใช้งานจริงได้	
ภาคผนวก ฉ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น (ถ้ามี)	☒ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมว่าความร่วมมือกับกรมอุตุนิยมวิทยา และบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต ที่แนบมาในภาคผนวกเป็นความร่วมมือในรูปแบบใด	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า
ภาคผนวก ช ตารางการเปรียบเทียบรายวิชา ระหว่างหลักสูตรเดิมและ หลักสูตรปรับปรุง	☒ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. ตารางเปรียบเทียบของสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์เชิงกลยุทธ์ ในการวิเคราะห์ธุรกิจและอุตสาหกรรม ระบุจำนวนหน่วยกิตของรายวิชาในช่องหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2570 ให้ครบถ้วนทุกรายวิชา เช่น MTH234, MTH256, MTH391, MTH399, MTH498	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร		
บทสรุปผู้บริหาร	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ ○ ขอให้ปรับเป็นส่วนสุดท้ายถ้ามีการปรับปรุงใดๆ เช่น PLOs หรือข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกันทั้งฉบับ ○ ปรับแก้ หน้า 4 / หน้า 10 หัวข้อ 1 “ที่มาของการเปิดหลักสูตรใหม่ หรือ การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้” ตัดคำว่า “การเปิดหลักสูตรใหม่” ออก เนื่องจากหลักสูตรนี้เป็น “หลักสูตรปรับปรุง” เช่นเดียวกับหัวข้อ 2 “แนวคิดหลักของหลักสูตรใหม่ (Product concept) หรือ แนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้” ○ ทบทวนและปรับแก้เส้นทางการเรียนรู้ (Learning Pathway) ดังนี้ - หน้า 9 ทบทวนลำดับการเรียนรู้ของเส้นทางการเรียนรู้ และเขียนใหม่ให้ชัดเจนขึ้น คำแนะนำ: ปรับแก้ไขภาพ เพื่อให้เข้าใจง่ายและสะท้อนวิธีการเรียนจริง โดยให้จัดกลุ่มวิชาใน Stage 1 ไว้ด้วยกันเป็นก้อนใหญ่ด้านล่าง จากนั้นโยงลูกศรแยกออกเป็นสองกิ่งไปยัง Stage 2 และ Stage 3 ซึ่งอยู่ระดับเดียวกัน (Level เดียวกัน) เพื่อสื่อสารว่าผู้เรียนสามารถเลือกเรียนวิชา คู่ขนานหรือสลับกันได้ตามความสะดวกโดยไม่ต้องมีทิศทางกระโดดข้ามชั้นจนดูสับสน คำแนะนำเพิ่มเติม: - คำว่า "อุตสาหกรรม" จากรายละเอียดและโครงสร้างรายวิชาในหลักสูตรมุ่งเน้นไปที่กลุ่มธุรกิจธนาคาร และการประกันภัย ค่อนข้างมาก จนอาจทำให้อุตสาหกรรมอื่น ๆ ถูกละเลยหรือมองข้าม - หลักสูตรอาจศึกษาข้อมูลทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อขยายขอบเขตคณิตศาสตร์ไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ที่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น ด้านระบบประมวลผลภาพ (Image Processing), ฮาร์ดแวร์, เซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductors) และ AI ซึ่งกลุ่มนี้มีความต้องการและจำเป็นต้องใช้คณิตศาสตร์ขั้นสูงในการคำนวณและออกแบบเป็นอย่างมาก และเป็นกลุ่มงานที่จะช่วยเพิ่มรายได้/ฐานเงินเดือนของนักศึกษาให้สูงขึ้น	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)
ส่วนที่ 2 แนวคิดและรายละเอียดการออกแบบหลักสูตร		
2.1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อหลักสูตร	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ ○ ควรแสดงข้อมูลความต้องการกำลังคนในกลุ่มงานดิจิทัลและข้อมูล (หัวข้อ 2.1.2.1) ด้วยตาราง ○ การเปรียบเทียบกับคู่แข่ง ต้องตอบให้ได้ว่า “ทำไมผู้สนใจต้องเลือกมาเรียนที่หลักสูตรนี้ของ มจร.” ○ ตาราง 2.1.2.2 การวิเคราะห์คู่แข่งหรือคู่แข่งเปรียบเทียบในตลาด ขอให้เพิ่มจุดเด่น/ความสามารถในการแข่งขันของหลักสูตร ของ มจร. เช่น "ความร่วมมือในการทำ WIL/สหกิจศึกษากับบริษัทประกันภัย นานกว่า	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	10 ปี" คณาจารย์ของ มจร. มีประสบการณ์ในการทำโปรเจกต์ การแก้ปัญหาจริงร่วมกับนักศึกษา และผลงานของนักศึกษา ตามที่หลักสูตรชี้แจง และระบุ "จุดเด่นเชิงการแข่งขัน ในมุมมองของคณิตศาสตร์อุตสาหกรรม" ด้วย	
2.1.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของหลักสูตร	○ ท้ายตารางที่ 2.2 (หน้า 30) จากที่หลักสูตรระบุว่า “หลักสูตรเริ่มเห็นแนวโน้มเชิงบวกในการรักษาอัตราการคงอยู่ของนักศึกษารหัส 68 ที่ดีขึ้น” นั้น หลักสูตรมีการดำเนินการอย่างไร ขอให้เขียนอธิบายการดำเนินการแก้ปัญหาของหลักสูตรเพิ่มเติม	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า))
2.3.1.2) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร: PLOs	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ ○ PLO 1: นักศึกษาสามารถพิสูจน์ความสมเหตุสมผลของข้อสรุปทางคณิตศาสตร์ ด้วยกระบวนการคิดเชิงตรรกะ. - วัตถุประสงค์ของการพิสูจน์ดังกล่าวข้างต้น คืออะไร แนะนำให้ปรับ PLO โดยเพิ่ม Sub PLOs ที่มีวิธีการที่ทำให้เกิดข้อสรุปทางคณิตศาสตร์ โดยเน้นการมีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้สร้าง model หรือ solution ทางคณิตศาสตร์ จากนั้นก็สามารถ verify หรือพิสูจน์ได้อย่างสมเหตุสมผล ○ Sub-PLO 2B “แก้ปัญหาเชิงบูรณาการโดยใช้กระบวนการจำลองทางคณิตศาสตร์” และ ○ Sub-PLO 2C “แก้ปัญหาเชิงปริมาณโดยใช้โปรแกรมทางคณิตศาสตร์ สถิติ หรือปัญญาประดิษฐ์” มีความซ้ำซ้อนกัน - ข้อเสนอแนะ : ควร "ยุบรวม" Sub-PLO 2B และ 2C เป็นข้อเดียวเพื่อลดความซ้ำซ้อน - ใช้คำกริยา (Action Verb) "แก้ปัญหา" เป็นคำหลัก และเขียนรายละเอียดวิธีการขยายความเพิ่ม เช่น "แก้ปัญหาโดยเลือกใช้กระบวนการแบบจำลอง และ/หรือ ใช้โปรแกรมการคำนวณ....." เป็นต้น ○ PLO 3: นักศึกษาแสดงออกถึงการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีจรรยาบรรณ - ข้อสังเกต: PLO 3 ระบุถึง "การทำงานร่วมกับผู้อื่น" ไว้อย่างชัดเจน แต่เมื่อพิจารณาใน Sub-PLOs ไม่มีข้อใดที่ระบุหรือวัดผลเรื่องการทำงานร่วมกับผู้อื่นแบบ ซึ่ง Sub-PLOs ทั้งหมดจะต้องประกอบกันจนได้มาซึ่ง PLOs ตัวใหญ่ - แนะนำให้ปรับแก้ไขในข้อ Sub-PLO 3C โดยให้ระบุครอบคลุม "ทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่น" เพื่อสะท้อนถึงเจตนารมณ์ในการร่วมงานกับผู้อื่นในสังคมและการมีจรรยาบรรณร่วมกัน ○ Sub PLO 3A นักศึกษาสามารถปรับตัวต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลง	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า))

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	- ข้อสังเกต: เกี่ยวกับเกณฑ์การวัดผลของ "การปรับตัวต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลง" ใน Sub-PLO 3A หลักสูตรระบุว่าประเมินจากการ "ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขหรือตัวแปรในโจทย์/แบบจำลอง" ซึ่งทำให้เข้าใจว่าทักษะนี้ควรอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ sub PLO 2B มากกว่าที่จะนำมาวัดใน PLO 3 - ทบทวนและปรับแก้ Sub PLO 3A อาจปรับเปลี่ยนคำอธิบายใน Sub-PLO 3A ให้เห็น "การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง" ของนักศึกษาให้ชัดเจนเพื่อสะท้อนเรื่องการปรับตัวและการพัฒนาตนเองตลอดช่วงระยะเวลา 4 ปีที่เรียนอยู่ในหลักสูตร	
2.3.1.3) ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) กับ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT student QF) และผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ ○ ปรับแก้หน้า 38-40 หัวตารางของ KMUTT's citizenship ขาดหายไป ○ ทบทวน PLO 3 ในตาราง mapping ไม่มีด้านความรู้ตามกรอบ TQF (1.1, 1.2) แต่ mapping กับ Professional ในส่วนของ Student QF ซึ่ง PLO 3 เป็น Soft Skills / Ethics ไม่ใช่ทักษะวิชาชีพเฉพาะทางเทคนิค (Professional/Technical Skill)	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า))
2.3.2.2) รายละเอียดโครงสร้างและรายวิชา a) จำนวนหน่วยกิตรวม b) โครงสร้างหลักสูตรแยกตามหมวดวิชา c) รายวิชา d) องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) e) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ ○ นอกจากจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรจะแตกต่างกันแล้ว อะไรคือความแตกต่างที่เฉพาะเจาะจงระหว่างสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ แผนปกติ กับสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ แผนก้าวหน้าทางวิชาการ (ต้องเรียนวิชาของ ป.โท 12 หน่วยกิต) ขอให้เขียนเหตุผลสนับสนุนที่ชัดเจน	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า))

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
C. การจัดการเรียนรู้ & การวัดและประเมินผล		
2.3.3.2 a) ความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ และแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามผลลัพธ์ที่หลักสูตรกำหนด (Constructive Alignment)	○ ทบทวน Sub PLO2A 2B 2C เน้นการแก้ปัญหา แต่ยังไม่ตอบโจทย์ PLO2 ที่เน้นการสนับสนุนการตัดสินใจ (บริบทต่างจากการแก้ปัญหา) ○ ทบทวน PLO 3 วัดและประเมินการพัฒนาดังต่อเนื่องของผู้เรียนอย่างไร เพราะ Sub PLOs เมื่อรวมกันแล้วยังไม่เท่ากับ PLO	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)
2.3.3.2 b) SLOs/YLOs	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ ○ ปรับแก้ Stage-LO 1 ช่วงเวลาในการวัดและประเมินผล ในสิ้นปีการศึกษาที่ 1 อาจไม่สอดคล้อง/เร็วเกินไป เนื่องจากนักศึกษาเรียนรายวิชาแกน (หลักคณิตศาสตร์) ไม่ครบทั้งหมด - หากหลักสูตรต้องการประเมินที่สิ้นปี อาจกำหนดการวัดจากกิจกรรมพิเศษ เช่น กิจกรรม...หรือเลือกเจาะจงเฉพาะรายวิชาที่สำคัญ (อาจเลือกเฉพาะรายวิชาหลักที่เป็นตัวแทนของ stage นั้นๆ เพียงไม่กี่วิชา) ใช้เป็นจุดตรวจสอบ (Check Point) ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของนักศึกษา และระบุรายวิชาเหล่านั้นใน ข้อ b3) วิธีการวัดและประเมินผล ให้ชัดเจนว่าต้องการวัดผลจากวิชาใดบ้าง ○ ปรับแก้ Stage-LO 3 “ช่วงเวลาในการวัดและประเมินผล” ขอให้แยกตามแผนการเรียนรู้ของนักศึกษา เนื่องจากนักศึกษาทั้ง 2 แผน บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ในช่วงเวลาที่ต่างกัน	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)
2.3.3.2 c) PLOs-CLO Curriculum Mapping	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ ○ ทบทวนและปรับแก้ (หน้า 148) สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์เชิงกลยุทธ์ในการวิเคราะห์ธุรกิจและอุตสาหกรรม รายวิชา SDS 211 จะบรรลุการเรียนรู้ในระดับ M เลยหรือ ที่ผ่านมาในภาคการศึกษาก่อนหน้า เป็นเพียงระดับ I ขณะที่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีที่ 2 PLO3C ของทุกรายวิชาเป็นระดับ R เท่านั้น ขอให้ทบทวนอีกครั้ง ○ ทบทวนและปรับแก้ ตาราง rubric ในหน้า 149-150 ขอให้เพิ่มเติมการวัดและประเมินผลของ PLO 2 และ PLO 3 ลงไปด้วย เพื่อให้เห็นว่า PLO รวบยอดจาก Sub PLOs ต่างๆนั้น เป็นอย่างไร	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
- <u>2.3.5.1) องค์ประกอบหรือประเด็นการควบคุมคุณภาพ</u> - <u>ตารางสรุปข้อ 2.3.5</u>	○ ข้อ 4 หน้า 176 หลักสูตรระบุเครื่องมือที่ใช้คือ PSF ของอาจารย์ผู้สอน ดังนั้นควรเพิ่มจุดควบคุมในส่วนนี้ เช่น สัดส่วนของจำนวนอาจารย์ผู้สอนที่ได้รับ PSF ต่อจำนวนอาจารย์ผู้สอนทั้งหมด เป็นต้น	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)
<u>ประเด็นอื่น ๆ:</u> 1) ทบทวนและปรับแก้รูปแบบการเขียน CLOs ขอให้เหมือนกันทุกรายวิชา/โมเดล เช่น ไทยล้วน หรืออังกฤษล้วน หรือไทย+อังกฤษ ทั้งหมด 2) ทบทวน rubric ของทุกโมเดลที่ยังขาดส่วนขยาย อาจทำให้การวัดและประเมินผลไม่ชัดเจน หรือขาดหลักฐานเชิงประจักษ์ 3) ทบทวน การสะกดคำผิด พิมพ์ตกหล่น ตลอดทั้งเล่มหลักสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อความเรียบร้อย		

เอกสารแนบรายวิชารูปแบบ OBEM (ภาคผนวก ข 2.2)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2570
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

หลักสูตรจัดทำเส้นทางการเรียนรู้ จำนวน 1 เส้นทาง มีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อเส้นทางการเรียนรู้: “หลักสูตรนักคณิตศาสตร์ด้านการลงทุน”

ประกอบด้วย: รายวิชารูปแบบ OBEM จำนวน 7 รายวิชา (รวม 9 หน่วยกิต) ได้แก่
MTH 38101 (1) Interest and Rates of Return
MTH 38102 (1) Annuities and Loan Repayment
MTH 38103 (1) Introduction to Bonds and Asset-Liability Management
MTH 38701 (1) Asset Valuation and Cash Flow Modeling
MTH 38702 (1) Foundations of Fixed Income and Financial Derivatives
MTH 38703 (1) Quantitative Portfolio Allocation
MTH 38800 (3) Computational Methods for Financial Mathematics

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของเส้นทางการเรียนรู้:

“ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์มูลค่าสินทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ทางการเงินโดยใช้ตัวแบบและการคำนวณทางคณิตศาสตร์เพื่อประกอบการวางแผนทางการเงินและการตัดสินใจลงทุน”

ก) รายวิชารูปแบบ OBEM (ที่เป็นส่วนหนึ่งใน Learning Pathway) จำนวน 9 รายวิชา

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3	การดำเนินการของหลักสูตร
1	MTH 38101	ผู้เรียนสามารถคำนวณมูลค่าของเงินตามเวลาและอัตราผลตอบแทนของกระแสเงินสดได้อย่างถูกต้องตามหลักคณิตศาสตร์การเงิน ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	คำนวณมูลค่าของเงินตามเวลาและอัตราผลตอบแทนของกระแสเงินสดในโจทย์สถานการณ์มาตรฐานทางการเงินทั่วไป (เช่น มูลค่าปัจจุบันสุทธิ และมูลค่าสะสมของดอกเบี่ยทบต้น) ได้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักคณิตศาสตร์การเงิน ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - rubric ระดับ 3 สอดคล้องกับ LO	
2	MTH 38102 (1)	ผู้เรียนสามารถสร้างตารางการชำระคืนเงินกู้และโครงสร้างเงินรายงวดภายใต้เงื่อนไขทางการเงินที่	สร้างตารางการชำระคืนเงินกู้และโครงสร้างเงินรายงวดในโจทย์สถานการณ์มาตรฐานทางการเงิน (เช่น การคำนวณเงินรายงวดมูลฐาน และการทำตารางตัดจ่าย	

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3	การดำเนินการของหลักสูตร
		กำหนดได้อย่างถูกต้องตามหลักคณิตศาสตร์การเงิน ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	หรือวิธีเงินกองทุนจมปกติ) ได้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักคณิตศาสตร์การเงิน ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	
3	MTH 38103 (1)	ผู้เรียนสามารถจัดการกระแสเงินสดจากพันธบัตรและสินทรัพย์ทางการเงินให้สอดคล้องกับภาระหนี้สินตามหลักการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินเบื้องต้น ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - ความหมายของ “จัดการ” คืออะไร	จัดการกระแสเงินสดจากพันธบัตรและสินทรัพย์ทางการเงินให้สอดคล้องกับภาระหนี้สินในสถานการณ์มาตรฐานทางการเงิน (เช่น การคำนวณราคาพันธบัตรและอัตราผลตอบแทนจนถึงวันครบกำหนดเพื่อทำ Cash Flow Matching รองรับภาระหนี้สินที่กำหนด) ได้ถูกต้อง ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - rubric ระดับ 3 เหมือน LO	
4	MTH 38701 (1)	ผู้เรียนสามารถประเมินมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์ด้วยแบบจำลองกระแสเงินสดคิดลดภายใต้สมมติฐานทางการเงินที่กำหนด ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	ประเมินมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์ด้วยแบบจำลองกระแสเงินสดคิดลด ในโจทย์สถานการณ์มาตรฐานทั่วไป (เช่น การประมาณกระแสเงินสดจากสมมติฐานฐาน การใช้แบบจำลองการเติบโตคงที่เพื่อหาค่าสุดท้ายของกิจการ และคำนวณ NPV/IRR) ได้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการทางคณิตศาสตร์การเงิน ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	
5	MTH 38702 (1)	ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้หลักการวัดความไวของราคาตราสารหนี้และเครื่องมือตราสารอนุพันธ์พื้นฐานในการจัดการความเสี่ยงตามสถานการณ์ที่กำหนด	ประยุกต์ใช้หลักการวัดความไวของราคาตราสารหนี้และเครื่องมือตราสารอนุพันธ์พื้นฐานในสถานการณ์มาตรฐาน (รวมถึงการประมาณราคาตราสารหนี้ด้วยอนุกรมเทย์เลอร์เมื่ออัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลง และ	

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3	การดำเนินการของหลักสูตร
		ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	การอธิบายลักษณะผลตอบแทนของตราสารอนุพันธ์พื้นฐาน) ได้ถูกต้องตามหลักการทางคณิตศาสตร์การเงิน ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - rubric ระดับ 3 นี้วัดสมรรถนะเดียวกับการจัดการความเสี่ยงหรือไม่	
6	MTH 38703 (1)	ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดพีชคณิตเมทริกซ์และเทคนิคการหาค่าเหมาะสมที่สุดเชิงปริมาณในการจัดพอร์ตการลงทุนตามสถานการณ์ที่กำหนด ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	ประยุกต์ใช้แนวคิดพีชคณิตเมทริกซ์และเทคนิคการหาค่าเหมาะสมที่สุดเชิงปริมาณในการจัดพอร์ตการลงทุนภายใต้เงื่อนไขข้อจำกัดมาตรฐาน โดยสามารถคำนวณหาสัดส่วนการลงทุนด้วยวิธีพีชคณิตเมทริกซ์ (Closed-form Solution) เพื่อให้ได้พอร์ตที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุดได้ถูกต้อง ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	
7	MTH 38800 (3)	ผู้เรียนสามารถประเมินมูลค่าและความเสี่ยงทางการเงินโดยการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อจำลองสถานการณ์ตามเงื่อนไขที่กำหนด ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	ประเมินมูลค่าและความเสี่ยงทางการเงินโดยการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อจำลองสถานการณ์ได้ถูกต้องตามหลักการโดยสามารถใช้การจำลองสถานการณ์มอนติคาร์โลและวิเคราะห์สรุปผลลัพธ์เชิงสถิติได้อย่างสมเหตุสมผล ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	

ข) รายวิชารูปแบบ OBEM (ที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งใน Learning Pathway) เฉพาะรหัสวิชา MTH xxxxx จำนวน 2 รายวิชา

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3	การดำเนินการของหลักสูตร
1	MTH 11301 (1)	Students are able to <u>design</u> data models and analytical reports from multiple data sources by <u>managing</u> data relationships, <u>creating</u> measures, and <u>communicating</u> key information through visuals or dashboards to <u>support</u> data interpretation and decision-making in a given context. ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	นักศึกษาออกแบบแบบจำลองข้อมูลและรายงานเชิงวิเคราะห์ ได้ตาม บริบทที่กำหนด โดยสามารถจัดความสัมพันธ์ของข้อมูล สร้างตัวชี้วัดพื้นฐาน เลือกใช้ภาพหรือแดชบอร์ดที่เหมาะสมกับข้อมูล และสื่อสารสารสนเทศสำคัญเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจได้ในระดับที่ใช้งานได้จริง แม้อาจยังต้องพัฒนาเรื่องความลึกของการวิเคราะห์ ความสมบูรณ์ของแบบจำลอง หรือความชัดเจนของรายงาน ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	
2	MTH 11302 (2)	Students are able to <u>use spreadsheet software</u> to prepare, analyze, summarize, and present data from real-world datasets through formulas, summary tables, charts, and dashboards to <u>communicate</u> accurate information and <u>support practical work or decision-making</u> in a given context. ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	นักศึกษาใช้โปรแกรมตารางคำนวณเพื่อจัดเตรียมวิเคราะห์ สรุป และนำเสนอข้อมูล ได้ตามบริบทที่กำหนด โดยสามารถจัดรูปแบบข้อมูล ทำความสะอาดข้อมูล ใช้สูตรพื้นฐาน สร้างตารางสรุป แผนภูมิ หรือ Dashboard และสื่อสารสารสนเทศที่สนับสนุนการทำงานหรือการตัดสินใจได้ในระดับที่ใช้งานได้จริง แม้อาจยังต้องพัฒนาเรื่องความละเอียด ความเป็นระบบ หรือความสมบูรณ์ของการนำเสนอ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	

หมายเหตุ: รายวิชารหัส MTH 6xxxx จำนวน 8 วิชา ได้แก่ MTH 61001, MTH 61002, MTH 61003, MTH 61101, MTH 61102, MTH 61103, MTH 65000 และ MTH 65700 ตรวจสอบรายละเอียดตรงกับในเล่ม วท.ม. คณิตศาสตร์ประยุกต์ ฉบับปรับปรุง 2569 แล้ว

รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ รหัส MTH xxxxx (ที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งใน Learning Pathway) จำนวน 6 รายวิชา

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3	การดำเนินการของหลักสูตร
1	MTH 11101 (1)	ผู้เรียนสามารถคำนวณลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหนึ่งตัวแปรและสามารถคำนวณและประยุกต์ใช้อนุพันธ์พร้อมแปลความหมายได้ Students can evaluate limits and continuity of functions of one variable, also calculate and apply derivatives along with interpreting their meaning. ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) มี 2 คำกริยา คือ “คำนวณ” และ “ตีความ” ขอให้เลือกคำกริยาที่เป็น Ultimate ที่จะทำให้ผู้เรียนทำได้ทำเป็นกริยาหลัก และส่วนคำกริยาอื่นใช้เป็นส่วนขยาย	Able to calculate limits and determine continuity of simple functions such as rational functions and can apply limit theorems. Able to calculate derivatives of functions using chain rule and implicit differentiation and relate their meaning to simple applications. ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) Rubric ระดับ 3 สอดคล้องกับ LO ที่มี แต่คำกริยามากกว่า 1 ขอให้เลือกคำกริยาที่เป็น Ultimate ที่จะทำให้ผู้เรียนทำได้ทำเป็นกริยาหลัก และส่วนคำกริยาอื่นใช้เป็นส่วนขยาย	
2	MTH 11102 (1)	ผู้เรียนสามารถคำนวณปริพันธ์และใช้แนวคิดของการหาปริพันธ์ในการหาปริพันธ์เชิงตัวเลขได้ Students can evaluate integrals and use the concept of integration in numerical ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	Able to evaluate basic integrals of functions using integration techniques. Able to apply and relate the meaning to simple real situation. ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	
3	MTH 11103 (1)	ผู้เรียนสามารถใช้แนวคิดของอนุพันธ์และปริพันธ์ในการประยุกต์ใช้ได้ Students can use the concept of derivatives and integration in applications.	Able to apply and relate the meaning of derivatives and integrals to simple real situation problems.	

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3	การดำเนินการของหลักสูตร
		ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) มี 2 คำกริยา คือ “ใช้” และ “ประยุกต์ใช้” แต่ไม่สามารถตีความได้ว่า ถ้าประยุกต์ใช้ได้ แล้วนำไปใช้ประโยชน์อย่างไร สะท้อนความสามารถทำได้ทำเป็นอย่างไร นอกจากแก้โจทย์ทางคณิตศาสตร์	ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) ไม่พบการแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์หรือเป็นเพียงทำโจทย์ทางคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง	
4	MTH 11201 (1)	สามารถคำนวณพีชคณิตของเมทริกซ์แก้ระบบสมการเชิงเส้นและพิจารณาการลู่เข้าของลำดับและอนุกรมได้ Able to compute matrix algebra, solve system of linear equations and determine the convergence of sequences and series. ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) ความสามารถของผู้เรียนเมื่อจบรายวิชานี้เป็นเพียงคำนวณได้ ยังไม่พบการประยุกต์ใช้ในงานใดๆ	Able to give examples of application of matrices, can compute matrix algebra and use simple methods such as row operation to solve system of linear equations. Able to determine the monotonicity, boundedness and convergence of a sequence. Able to explain and determine whether a given series converges or diverges. ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) rubric ระดับ 3 สอดคล้องกับ LO ที่ทำได้เพียงการคำนวณการลู่เข้าลู่ออกได้	
5	MTH 11202 (1)	สามารถคำนวณลิมิตของฟังก์ชันหลายตัวแปร สามารถคำนวณและประยุกต์อนุพันธ์ย่อยพร้อมแปลความหมายได้ Able to evaluate limit of functions of several variables, and able to calculate, apply partial derivatives and interpret their meanings.	Able to identify graph of two-variable functions. Able to calculate limits and determine continuity of functions of several variables and calculate partial derivatives of simple functions, apply and relate the meaning to simple real situation.	

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3	การดำเนินการของหลักสูตร
		ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - LO ทำได้เพียงความสามารถในการคำนวณได้ - LO ขาดส่วนขยาย	ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	
6	MTH 11203 (1)	สามารถคำนวณปริพันธ์หลายชั้นโดยการเลือกใช้พิกัดที่เหมาะสม Able to evaluate multiple integrals by selecting appropriate coordinates. ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - LO ขาดส่วนขยาย	Able to select the appropriate coordinates (rectangular coordinates or polar coordinates) to evaluate double integrals. Able to evaluate basic triple integrals. ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	

ข้อสังเกตเพิ่มเติม

รายวิชารหัส MTH 6xxxx จำนวน 8 วิชา ได้แก่ MTH 61001, MTH 61002, MTH 61003, MTH 61101, MTH 61102, MTH 61103, MTH 65000 และ MTH 65700 มีรายละเอียดตรงกับในเล่ม วท.ม. คณิตศาสตร์ประยุกต์ ฉบับปรับปรุง 2569 แล้ว พบว่า rubric ของทุกระดับขาดส่วนขยาย (how well) ที่ชัดเจน (เช่น ได้อย่างไร) ทำให้การพิจารณาด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์อาจอยู่ในสถานะกำกวม ถึงแม้ว่าหลักสูตรจะผ่านการอนุมัติไปแล้ว แต่เมื่อทำการจัดการเรียนการสอนจริงสามารถปรับแก้ให้สะท้อนกับการใช้